Hipotez Testleri

1. Hafta

Ana kütle parametreleri hakkında bir varsayımın belirli bir anlamlılık düzeyinde geçerliliğinin örnek değerlerinden hareketle araştırılmasına hipotez testleri adı verilir. Anlamlılık seviyesi belirlendikten sonra tesadüfi olarak seçilen örneğin değerleri hesaplanır. Bu değerlerin ana kütle parametreleri hakkında ki iddialara uygun olup olmadığı araştırılır.

Hipotez Testlerinin Aşamaları:

1) Hipotezin Yazılması: Ana kütle parametreleri hakkında ki iddiaların iki hipotez şeklinde yazılmasıdır. H_0 ve H_1 ile gösterilen bu hipotezin yazılması en önemli aşamadır.

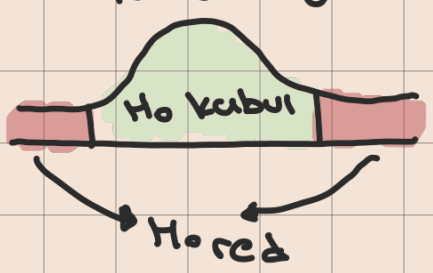
H_0: yokluk hipotezi
H_1: alternatif hipotez

, H_0'a 0 hipotezi denilmesinin nedeni bu hipotezin ana kütle parametresi ile örnek istatistiğinin birbirine eşit olduğunu göstermesi anlamını taşımaktadır.

θ (theta), ana kütle parametrelerini, θ_0 ise ana kütle parametreleri hakkında ki iddia edilen değerleri göstermek üzere hipotezler 3 farklı şekilde düzenlenebilir.

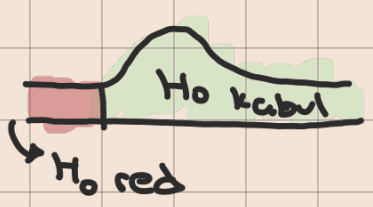
Çift taraflı hipotez

$H_0: \theta = \theta_0$
$H_1: \theta \neq \theta_0$



Tek taraflı hipotez

$H_0: \theta > \theta_0$
$H_1: \theta \leq \theta_0$



Tek taraflı hipotez

$H_0: \theta < \theta_0$
$H_1: \theta \geq \theta_0$



2) Anlamlılık Düzeyinin Belirlenmesi: Anlamlılık düzeyi veya alfa(α) H_0 doğru olduğu halde red edildiğinde yapılan hatadır. Karar verme için doğru bir hipotezin red edilmesi büyük önem taşıyor ise α'nın mümkün olduğunca küçük tutulması gerek.

3) Örnek İstatistiklerin Hesaplanması: Problem hipotezler şeklinde yazılıp anlamlılık seviyesi belirlendikten sonra ana kütle parametreleri hakkında ki hipotezleri test etmek için örnek hipotezlerinin hesaplanması gerekir.

4) Karar Aşaması:

$Z,t_{hesap} \leq Z,t_{tablo}$ → H_0 kabul

$Z,t_{hesap} > Z,t_{tablo}$ → H_0 red

Hipotezlerin Yazılması:

Çift Taraflı	Tek Taraflı	Tek Taraflı
$H_0: \mu = \mu_0$	$H_0: \mu < \mu_0$	$H_0: \mu > \mu_0$
$H_1: \mu \neq \mu_0$	$H_1: \mu \geq \mu_0$	$H_1: \mu \leq \mu_0$

Test İstatistiğin hesaplanması:

Ana kütle standart sapması bilindiğinde

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}, \quad \frac{n}{N} \geq 0{,}05$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \frac{n}{N} < 0{,}05$$

Ana kütle standart sapması bilinmiyor ise

! $n \geq 30$

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}, \quad \frac{n}{N} \geq 0{,}05$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad \frac{n}{N} < 0{,}05$$

Ana kütle standart sapması bilinmiyor ise

! $n < 30$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}, \quad \frac{n}{N} \geq 0{,}05$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad \frac{n}{N} < 0{,}05$$

Örnek: 500 gramlık deterjanların üretildiği bir fabrikada standart sapmanın 10 gram olduğu bilinmektedir. Rastgele seçilen 50 kutunun ortalama ağırlığı 505 gram olduğuna göre %5 anlamlılık düzeyinde üretimin standarta uygun olduğu söylenebilir mi?

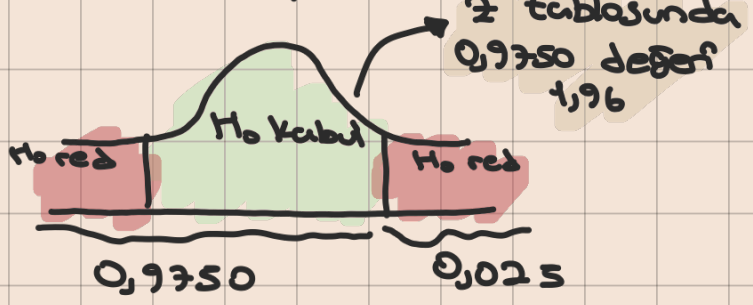
Çözüm:

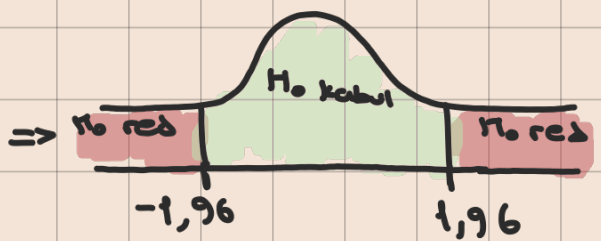
$H_0: \mu = 500$

$H_1: \mu \neq 500$

$\alpha = 0,05$

$\frac{\alpha}{2} = 0,025$





Anakütle standart sapması bilinyor

$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ $\bar{x} = 505, n = 50$ $\frac{505 - 500}{10/\sqrt{50}} = 3,54$



3,54 H_0'ın red olduğu yerde, H_0 red

Örnek: 250 gramlık bisküvilerin üretildiği bir fabrikada üretimin kontrol altında olup olmadığını araştırmak için her 400 kutudan rastgele 25 kutu seçilerek inceleniyor. Seçilen bir örneğin ortalama ağırlığı 247,67 gram ve standart sapması 6 gram olduğuna göre %1 anlamlılık düzeyinde üretimin kontrol altında olduğu söylenebilir mi?

Çözüm:

$H_0: \mu = 250$

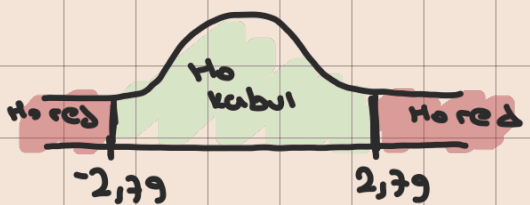
$H_1: \mu \neq 250$

$N = 400, n = 25, \bar{x} = 247.67, S = 6$

Ana kütlenin standart sapması bilinmiyor ve $n < 30$ olduğu için t tablosu

$\alpha = 0,01$

$t_{\alpha/2:n-1} = t_{0,01/2:24} = 2,79$



$\frac{n}{N} = \frac{25}{400} = 0,062 > 0,05$ olduğu için

$\Rightarrow t = \frac{\bar{x} - \mu}{S/\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = \frac{247,67 - 250}{6/\sqrt{25}} \cdot \sqrt{\frac{400-25}{400-1}} = -2,003$

H_0 kabul,,

Örnek: Ortalama ağırlığı 800 gram olan temizlik malzemesi üretildiği bir fabrikada rastgele seçilen 35 plastik şişenin incelenmesi sonucu aşağıda ki sonuçlar elde edilmiştir. %1 anlamlılık düzeyinde ortalama ağırlığın 800 gram olduğu söylenebilir mi?

Ağırlık (x)	Kutu Sayısı (y)	m? (grup orta noktası)
785 - 795	12	790
795 - 805	10	800
805 - 815	8	810
815 - 825	+ 5	820
	35	

$\bar{x} = \frac{790.12 + 800.10 + 810.8 + 820.5}{35} = 801,7$

$S^2 = \frac{(790-801,7)^2 + (800-801,7)^2 + \dots (820-801,7)^2}{35-1}$

$S = 10,706$

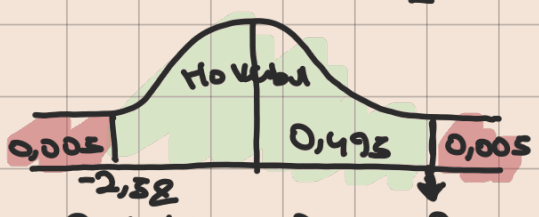
Çözüm:

$H_0: \mu = 800$

$H_1: \mu \neq 800$

Ana kütle standart sapması bilinmiyor ama $n > 30$ z tablosu

$\frac{\alpha}{2} = 0,005$



z tablosu 0,495 = 2,58

$z = \frac{\bar{x} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{801,7 - 800}{10,70/\sqrt{35}} = 0,93$ Ho kabul.

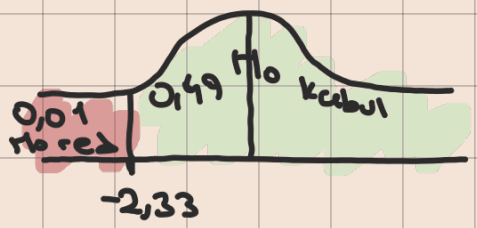
Örnek: Bir makine sanayisinde ortalama direnci en az 2500 kg olan çelik kullanılmaktadır. Yeni gelen bir sipariştin rastgele 64 çubuk seçilmiş ve ortalama direnci 2350 kg, standart sapmanın da 400 kg olduğu saptanmıştır. %1 anlamlılık düzeyinde sipariş kabul edilebilir mi?

Çözüm:

$H_0: \mu \geq 2500$

$H_1: \mu < 2500$

Sol kuyruk testi



$\alpha = 0,01$

0,49 tablo değeri = 2,33

$z = \frac{\bar{x} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{2350 - 2500}{400/\sqrt{64}} = -3$ yani Ho red

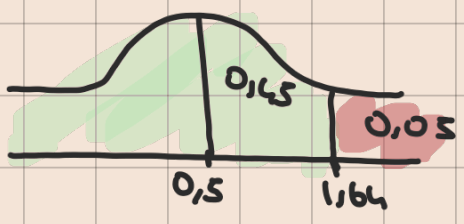
Örnek: Bir sigara üreticisi ürettiği sigaralarda ki katran miktarını sigara başına ortalama 6mg olduğunu iddia etmektedir. Rastgele seçilen 200 sigaradan ortalama katran 6,02 mg. Standart sapması da 0,23 mg olarak belirlenmiştir. %5 anlamlılık düzeyinde üreticinin iddiası ne geçerli olduğu söylenebilir mi?

Çözüm: $n=200$, $\bar{x}=6,02$, $s=0,23$

$\alpha=0,05$

$H_0: \mu \leq 6$

$H_1: \mu > 6$



0,45'in z tablo değeri = 1,64

$$z = \frac{6,02-6}{0,23/\sqrt{200}} = 1,22$$ H_0 kabul.

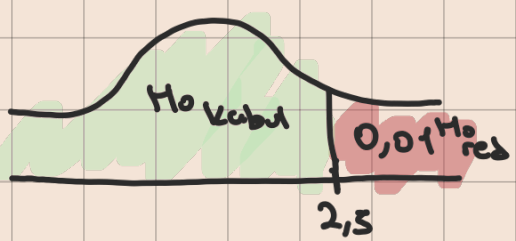
Örnek: Bir ilaç fabrikasında üretilen drajelerin içinde ki etkin maddenin 1mg den fazla olması önemli yan etkilere neden olmaktadır. Rastgele seçilen 24 drajelik örnek için etkin madde ortalaması 1,08 mg Standart sapma da 0,15mg olarak bulunmuşsa %1 anlamlık düzeyinde nasıl bir karar alınmalıdır?

Çözüm: $n=24$, $\bar{x}=1,08$, $s=0,15$

$n=24<30$ olduğu için t tablosu

$H_0: \mu \leq 1$

$H_1: \mu > 1$



$$t_{\alpha;n-1} = t_{0,01;24-1} = 2,5$$

$$t_{hesap} = \frac{1,08-1}{0,15/\sqrt{24}} = 2,61$$ H_0 red

Örnek: Bir matbaa yöneticisinin bastıkları kitapta sayfa başına düşen hatanın en fazla 1 olmasını iddia ettiğine göre rastgele seçilen 100 sayfada ki hataların dağılımını aşağıda ki gibi olduğu saptanmıştır. %1 anlamlılık düzeyinde yönetici'lerin haklı olduğu söylenebilir mi?

Hata Sayısı	Sayfa Sayısı
0	30
1	30
2	25
3	10
4	5

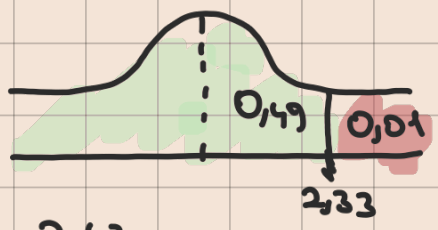
$$\bar{x} = \frac{30.0+30.1+25.2+10.3+5.4}{120} = 1,3$$

$$s = \frac{(0-1,3)^2.30+(1-1,3)^2.30+\dots+(4-1,3)^2.5}{100-1} = 1,15$$

$$\bar{x}=\frac{\sum x.f}{\sum f}, \quad s=\frac{\sum (x_i-\bar{x})^2 f}{\sum f.(n-1)}$$

Çözüm: $H_0: \mu \leq 1$

$H_1: \mu > 1$



$\alpha = 0,01$ Z tablosu

$$Z_{hesap} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}}, \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$Z_{hesap} = \frac{1,3-1}{1,15/\sqrt{100}} = 2,62$$

İki Anakütle Ortalaması Arasındaki Farkın Testleri

1) Hipotezlerin Yazılması

Çift taraflı	Sol kuyruk Testi	Sağ kuyruk Testi
$H_0: \mu_1 = \mu_2$	$H_0: \mu_1 \geq \mu_2$	$H_0: \mu_1 \leq \mu_2$
$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	$H_1: \mu_1 < \mu_2$	$H_1: \mu_1 > \mu_2$

2) α Anlamlılık Düzeyinin Belirlenmesi

3)

Anakütle Standart Sapmaları bilindiğinde

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}}$$

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Anakütle Standart Sapmaları bilinmediğinde fakat eşit oldukları bilindiğinde ($\sigma_1 = \sigma_2$) ve $n_1, n_2 < 30$

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{S_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}}$$

$$S_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Anakütle Standart Sapmaları bilinmiyor ise fakat farklı ($\sigma_1 \neq \sigma_2$) olduğu bilinliyor ise

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{S_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}}$$

$$S_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

4) Karar

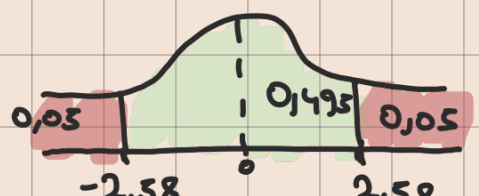
Örnek: Bir ülkede ortalama dayanması 65.000km, Standart Sapması 4.800km olan iki marka otomobil lastiği üretilmektedir. %1 anlamlılık düzeyinde her iki markanın dayanıklılığın eşit olup olmadığını araştırmak üzere her iki markadan rastgele 25'er lastik seçilmiş ve ortalama dayanıklığın $\bar{x}_1 = 64.190$ $\bar{x}_2 = 65.450$km olduğu saptanmıştır. Buna göre bu iki markanın dayanıklığın eşit olup olmadığını test ediniz.

Çözüm: $\mu = 65000$, $\sigma = 4800$ → anakütle

$H_0: \mu_1 = \mu_2$

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

$\alpha = 0,01$



0,495 Z tablosunda = 2,58

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{(4800)^2}{25} + \frac{(4800)^2}{2}} = 1357,645$$

$$Z = \frac{65450 - 64190}{1357,645} = -0,928$$ H_0 kabul

Örnek: Bir makine sanayisinde kullanılan çelikler iki ayrı firmadan satın alınmaktadır her iki firmadan satın alınan çelik çubukların dayanıklılıklarının aynı olup olmadığını incelemek üzere her iki firma üretiminden tesadüfi olarak 36'şar çubuk seçilmiş ve aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. %1 anlamlılık düzeyinde test ediniz (ana kütle standart sapması eşit).

Çözüm:

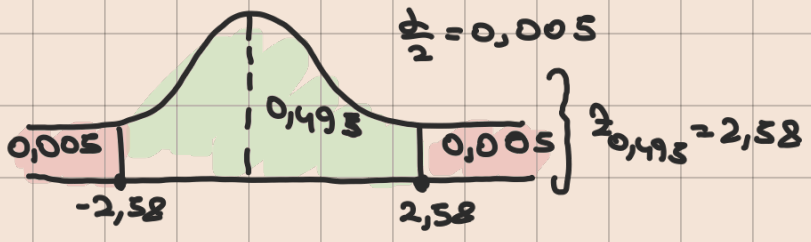
$H_0: \mu_1 = \mu_2$

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

$\bar{x}_1 = 4820\,kg$ $\quad s_1 = 80\,kg$ $\quad \alpha = 0{,}01$

$\bar{x}_2 = 4910\,kg$ $\quad s_2 = 120\,kg$

$n_1 = 36$, $n_2 = 36$



Varyansların eşit olduğu ($\sigma_1 = \sigma_2$) bilinirken için

$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}}$$

$$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{(n_1-1).s_1^2 + (n_2-1).s_2^2}{n_1+n_2-2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{(36-1).80^2 + (36-1).120^2}{36+36-2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{36} + \frac{1}{36}} = 24{,}04$$

$$z = \frac{4820 - 4910}{24{,}04} = -3{,}74$$ H_0 Red

Örnek: Yabancı dilde işletme eğitimi alan gençlerin türkçe eğitim alanlara oranla daha başarılı olduğu görüşünü araştırmak üzere yapılan çoktan seçmeli sınavda aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. Ana kütle varyansların eşit olmadığı bilindiğine göre %1 anlamlılık düzeyinde test ediniz.

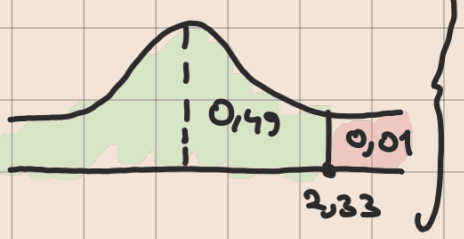
İngilizce Eğitim: $n_1 = 150$, $\bar{x}_1 = 80{,}8$, $s_1 = 19{,}3$ $\quad \alpha = 0{,}01$

Türkçe Eğitim: $n_2 = 100$, $\bar{x}_2 = 76{,}5$, $s_2 = 12{,}2$ $\quad (\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2)$

$H_0: \mu_1 \leq \mu_2$

$H_1: \mu > \mu_2$

$z_{0,49} = 2{,}33$



$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}}$$

$$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

$$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{(19{,}3)^2}{150} + \frac{(12{,}2)^2}{100}} = 1{,}99$$

$$z = \frac{80{,}8 - 76{,}5}{1{,}99} = 2{,}16$$ H_0 kabul

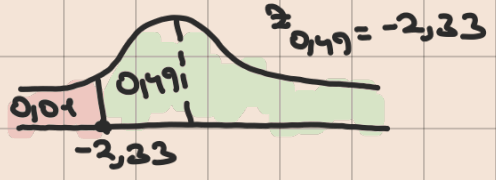
Örnek: Kadın işçilerin erkek işçilerden daha az verimli çalıştıklarını test etmek için 150 işçi gözlemlenmiş ve saatte ortalama kadın işçiler 40, erkeklerde 42 standart sapma da 10 ve 8 olarak saptanmış daha kütle varyansları farklı olduğu bilindiğine göre ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$) %1 anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Çözüm: $n_1=150$ $\bar{x}_1=40$ $s_1=10$ $\alpha=0,01$
$n_2=150$ $\bar{x}_2=42$ $s_2=8$

$$z=\frac{\bar{x}_1-\bar{x}_2}{s_{\bar{x}_1-\bar{x}_2}}$$

$$s_{\bar{x}_1-\bar{x}_2}=\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}}$$

$H_0: \mu_1 \geq \mu_2$
$H_1: \mu_1 < \mu_2$



$z_{0,49}=-2,33$

$$s_{\bar{x}_1-\bar{x}_2}=\sqrt{\frac{10^2}{150}+\frac{8^2}{150}}=1,04$$

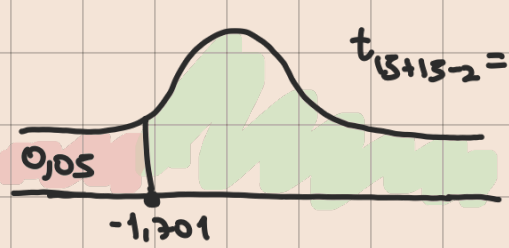
$$z=\frac{40-42}{1,04}=-1,91 \quad H_0 \text{ kabul.}$$

Örnek: Bir firma otomobiller için ürettiği akülerin en az rakibinin ki kadar dayandığını iddia etmektedir. Akülerin dayanıklılıklarına göre dağılımının normal ve standart sapmalarının da eşit olduğu bilindiğine göre ($\sigma_1^2=\sigma_2^2$). %5 anlamlılık düzeyinde firmanın iddiasının geçerliliğini araştırmak için tesadüfi olarak 15'er birim seçilmiş ve aşağıdaki birimler tespit edilmiştir. Buna göre iddiayı test ediniz.

Çözüm: $\bar{x}_1=2240$ $s_1=100$ $n_1=15$ $\alpha=0,05$
$\bar{x}_2=2200$ $s_2=90$ $n_2=15$

$n \leq 30$ olduğu için t tablosu
$t_{n_1+n_2-2}$ serbestlik derecesi

$H_0: \mu_1 \geq \mu_2$
$H_1: \mu_1 < \mu_2$



$t_{15+15-2}=-1,701$

$$t=\frac{\bar{x}_1-\bar{x}_2}{s_{\bar{x}_1-\bar{x}_2}}$$

$$s_{\bar{x}_1-\bar{x}_2}=\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-n}}\cdot\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}$$

$$s_{\bar{x}_1-\bar{x}_2}=\sqrt{\frac{(15-1).100^2+(15-1).90^2}{15+15-2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{15}+\frac{1}{15}}=34,73$$

$$t=\frac{2240-2200}{34,73}=1,15 \quad H_0 \text{ kabul.}$$

İki Anakütle Ortalaması Arasındaki Farkın Testleri

Aynı özellikleri taşıyan gruplara farklı uygulamaların yapılması sonucu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılır.

1) Hipotezlerin yazılması
2) α anlamlılık düzeyinin belirlenmesi
3) $z = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}$ $\quad \bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$

D_i: İki ayrı uygulama yapılan birimlerin değerleri arasındaki ki fark

$D_i = X_{Bi} - X_{Ai}$

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum D_i^2 - n\bar{D}^2}{n-1}}$$

Örnek: İstatistik dersinde başarıyı arttırmak için geliştirilen bir eğitim yönteminin etkili olup olmadığını araştırmak üzere aynı sınıftan tesadüfi olarak seçilen 20 öğrencinin yarısına eski yöntemle, diğer yarısına yeni yöntemle ders anlatılmıştır. %5 anlamlılık düzeyinde yeni yöntemin etkisini test ediniz.

Çözüm:

Eski Yöntem	Yeni Yöntem	D_i	D_i^2
30	35	-5	25
30	30	0	0
20	23	-5	4
40	38	2	9
43	40	3	9
58	60	-2	4
60	63	-3	9
62	58	4	16
70	72	-2	4
80	85	-5	25
		-13	121

$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$

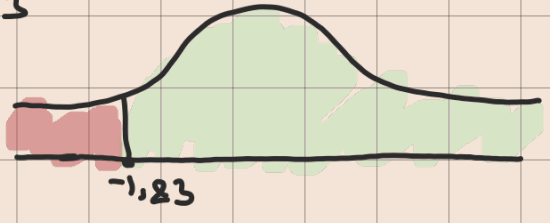
$\Rightarrow \frac{-13}{10} = -1,3$

$H_0: \mu_1 \geq \mu_2$

$H_1: \mu_1 < \mu_2$

$n < 30$ olduğu için $\Rightarrow t_{0,05;10-1} = 1,83$ (t tablosu)

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum D_i^2 - n\bar{D}^2}{n-1}}, \quad S_D = \sqrt{\frac{121 - 10(-1,3)^2}{9}} = 3,4$$



$$t = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}, \quad t = \frac{-1,3}{3,4/\sqrt{10}} = -1,21$$

H_0 kabul.

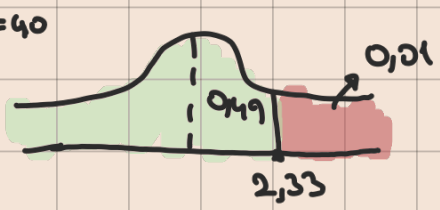
Örnek: Saatte üretilen parça sayısının artması için önerilen müzik yayının gerçekten etkili olup olmadığını %1 anlamlılık düzeyinde test etmek üzere rastgele seçilen 20 işçinin yarısına müzikle diğer yarısına müziksiz

üretim yapılmıştır. Gözlem sonucu $\bar{D}=55$ ve $\sum D_i^2=28000$ iddiası test edin

Çözüm

$H_0: \mu_1=\mu_2$

$H_1: \mu_1>\mu_2$



$$z=\frac{\bar{D}}{S_0/\sqrt{n}}, \quad S_0=\sqrt{\frac{\sum D_i^2-n.\bar{D}^2}{n-1}}$$

$$S_0=\sqrt{\frac{28000-40(55)^2}{39}}=63,67$$

$$z=\frac{55}{63,67/\sqrt{40}}=5,45, \quad H_0 \text{ Red}$$

Örnek: İlk kalp krizi geçirme yaşının erkek ve kadınlarda aynı olup olmadığını %5 anlamlılık düzeyinde araştırmak için aynı yaş hayat tarzı ve sağlık durumu olan 50 kadın ve 50 erkek rastgele seçilmiştir. $\bar{D}=8, S_0=24$ olarak hesaplanmıştır. Buna göre iddiası test edin.

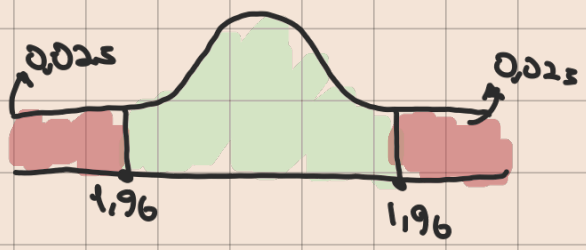
Çözüm

$H_0: \mu_1=\mu_2$ x_1 = kadınlar

$H_1: \mu_1\neq\mu_2$ x_2 = erkekler

$\alpha=0,05$

$\frac{\alpha}{2}=0,025$



$$z=\frac{\bar{D}}{S_0/\sqrt{n}} \qquad z=\frac{8}{24/\sqrt{50}}=2,35 \quad H_0 \text{ Red}$$

Varyans Analizi: İkiden fazla ana kütle ortalaması arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının araştırılmasında kullanılan tekniktir. Varyans analizinin uygulanabilmesi için örneklerin seçildiği ana kütlenin normal dağılması ve varyansların eşit olması gerekir.

Tek Yönlü Varyans Analizi: Tek bir bağımsız değişkene göre oluşturulan 3 veya daha fazla bağımsız grubun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir test.

1) Hipotezlerin Yazılması

$H_0: \bar{x}_1=\bar{x}_2=\ldots=\bar{x}_c$

H_1: en az bir ortalama diğerlerinden farklıdır.

2) α'nın belirlenmesi

3)

$$\sigma_0^2=\frac{\sum_{j=1}^{c} r(\bar{x}_j-\bar{x})^2}{c-1}, \qquad \sigma_w^2=\frac{\sum_{j=1}^{c}\sum_{i=1}^{r}(x_{ij}-\bar{x}_j)^2}{c(r-1)}$$

$$F=\frac{\text{Açıklanan (Sütunlar Arası) varyans}}{\text{Açıklanamayan (Sütunlar İçi) Varyans}}$$

r = Satır Sayısı (birim sayısı)

c = Sütun Sayısı (ana kütle sayısı)

$\bar{x}_j = \sum_{i=1}^{r} x_{ij}/r$, $\bar{\bar{x}} = \sum_{i,j=1,1}^{r,c} x_{ij}/n$

x_{ij} : gözlenen birim değerler

f_1 : 1. serbestlik derecesi $(c-1)$

f_2 : 2. " " $(n-c)$

Varyans Analizi Tablosu

Değişkenlik Kaynağı	Kareler Toplamı	Serbestlik Derecesi	Kareler Ortalaması (Varyans)
Açıklanan	$\sum_{j=1}^{c} r(\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2$	$c-1$	σ_b^2
Açıklanmayan	$\sum_{j=1}^{c}\sum_{i=1}^{r}(x_{ij} - \bar{x}_j)^2$	$c(r-1)$ veya $n-c$	σ_w^2
Toplam	$\sum_{i,j=1,1}^{rc}(x_{ij} - \bar{\bar{x}})^2$	$n-1$	σ^2

Test İstatistiği

$$F = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_w^2}$$

Varyans Analizinde Tukey (HSD) Testi: Eğer varyans analizi sonucu H_0 red edilirse en az bir ana kütle ortalamasının diğerlerinden farklı olduğu saptanmıştır. Ancak hangi ana kütle ortalaması arasında ki farkın anlamlı olduğunun belirlenmesi gerekir.

$$HSD = q_d \sqrt{\frac{\text{Açıklanamayan Varyans}}{n}} = q_d \sqrt{\frac{\sigma_w^2}{n}}$$

q_d değerleri çeşitli anlamlılık seviyeleridir ve serbestlik dereceleri $n-c$ için Tukey tarafından düzenlenmiş tablo değerleridir. Buna göre elde edilen HSD değeri c adet ortalamanın farklarıyla karşılaştırılır. Hangi farklar bu değere eşit veya büyükse o iki ana kütlenin ortalamaları arasında ki fark gerçekten anlamlı demektir.

Aynı şekilde bu değerden daha küçük ortalamalar arası fark veren ana-kütlelerin ortalamalarını birbirine eşit olduğu kabul edilir.

Örnek: Bir işletmede üretim 3 farklı fabrikada yapılmaktadır bu fabrikalerda işçilerin saatte ürettikleri parça sayısı olarak hesaplanan verimliliklerin aynı olup olmadığını araştırmak üzere her 3 fabrikadan 5'er işçi seçilmiş ve ürettikleri ortalama parça sayısı belirlenmiştir. %1 anlamlılık düzeyinde 3 fabrikadan verimliliğin aynı olduğu söylenebilir mi?

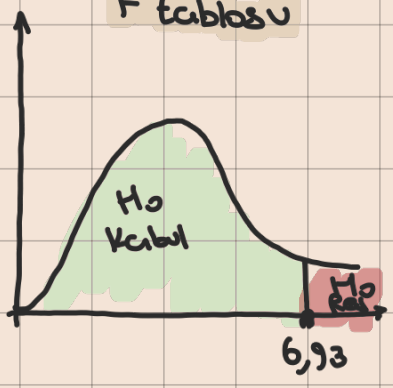
İşçiler	1. Fabrika	2. Fabrika	3. Fabrika	
1	15	15	19	c: Sütun sayısı (ana kütle sayısı) = 3
2	10	10	12	
3	9	12	16	r: Satır sayısı (birim sayısı) = 5
4	5	11	16	
5	16	12	17	n: toplam birim sayısı = 15
$\sum x_{is}$	55	60	80	$\bar{\bar{x}} = 13$
$\bar{x}_s$	11	12	16	

Çözüm:

H_0: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$

H_1: En az bir ortalama diğerlerinden farklıdır.

F tablosu



f_1: 1. serbestlik derecesi $(c-1) = 2$

f_2: 2. serbestlik derecesi $(n-c) = 12$

$F_{\alpha; f_1, f_2} = F_{0,01; 2, 12} = 6,93$

$$\sigma_b^2 = \frac{\sum_{j=1}^{c} r.(\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2}{c-1}, \qquad \sigma_w^2 = \frac{\sum_{j=1}^{c}\sum_{i=1}^{r} (x_j - \bar{x}_j)^2}{c.(r-1)}$$

$$\sigma_b^2 = \frac{5(11-13)^2 + 5(12-13)^2 + 5(11-10)^2}{(3-1)} = 35$$

$$\sigma_w^2 = \frac{(15-11)^2 + (10-11)^2 + \dots + (16-11)^2 + (13-12)^2 + (10-12)^2 + \dots + (12-12)^2 + (19-16)^2 + (12-16)^2 + \dots + (17-16)^2}{3(5-1)} = 10,17$$

$$F = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_w^2} = \frac{35}{10,17} = 3,44$$

H_0 kabul.

Örnek: Bir firmanın 4 satış bölgesinde aylık ortalama satışlar arasında %5 anlamlılık düzeyinde fark olup olmadığı araştırılacaktır. Yapılan incelemede 4 bölgenin satışları aşağıdaki gibi olduğu saptanmıştır.

Bu bölgeler arasında aylık ortalama satışların farklı olduğu söylenebilir mi?

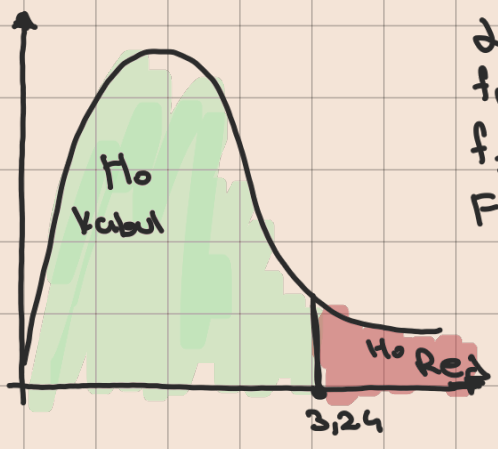
I. bölge	II. bölge	III. bölge	IV. bölge
60	80	97	67
80	81	84	84
69	73	93	90
65	69	79	78
	75	92	61
	72		
$\sum x_{ij}$ = 276	450	445	380
$\bar{x}_j$ = 68,5	75	89	76

$c = 4$, r_j, $n = 20$

$\bar{\bar{x}}_j = \frac{68,5 + 73 + 89 + 76}{4} = 77,5$

Çözüm: $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$

H_1: En az biri diğerinden farklı



$\alpha = 0,03$

$f_1 = (c-1) = 3$

$f_2 = (n-c) = 16$

$F_{0,03;3,16} = 3,24$

$\sigma_b^2 = \frac{\sum_{j=1}^{c} r(\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2}{c-1}$, $\sigma_w^2 = \frac{\sum_{j=1}^{c}\sum_{i=1}^{r}(x_{ij} - \bar{x}_j)^2}{c.(r-1)}$

$\sigma_b^2 = \frac{4(68,5-77,5)^2 + 6(73-77,5)^2 + 5(89-77,5)^2 + 5(76-77,3)^2}{4-1} = 344,65$

$\sigma_w^2 = (60-68,5)^2 + \dots + (65-68,3)^2 + (80-73)^2 + \dots + (72-73)^2 + (97-89)^2 + \dots + (92-89)^2 + (67-76)^2 + \dots + (61-76)^2$ / $20-4 = 69,44$

$F = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_w^2} = \frac{344,65}{69,44} = 4,96$ Ho Red

Ho Red olduğu için HSD

$HSD = q_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_w^2}{n}} = 4,03 . \sqrt{\frac{69,44}{20}} = 7,55$

$q_\alpha = 4,03$ (Tukey Tablosu)

$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 68,3 - 73 = 6,3$
$\bar{x}_1 - \bar{x}_3 = 68,5 - 89 = 20,5$
$\bar{x}_1 - \bar{x}_4 = 68,5 - 76 = 7,5$
$\bar{x}_2 - \bar{x}_3 = 75 - 89 = 14$
$\bar{x}_2 - \bar{x}_4 = 73 - 76 = 1$
$\bar{x}_3 - \bar{x}_4 = 89 - 76 = 13$

Bunlardan ortalamaları anlamlı bir fark var.